



Fundamentos de Telecomunicações

Problemas Propostos

Aula TP – 9

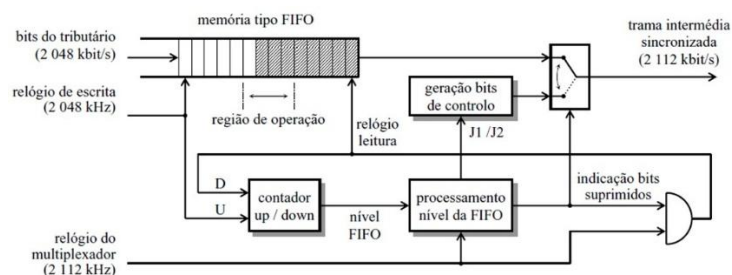
José M. Cabral

cabral@dei.uminho.pt

Maio de 2025



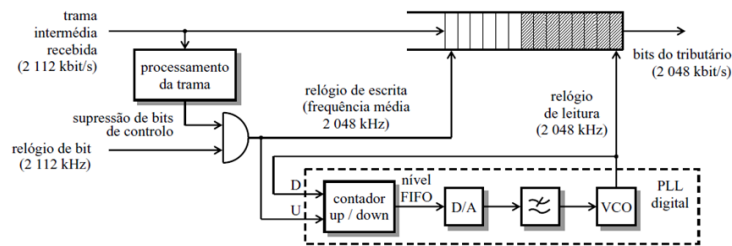
1. Quais os 2 tipos de multiplexagem que são implementados nas redes PDH (*Plesiochronous Digital Hierarchy*)? Indique em que níveis dessa hierarquia são usadas cada tipo de multiplexagem.
2. Os sistemas PDH usam a técnica de Multiplexagem por Divisão no Tempo – TDM (*Time Division Multiplexing*). Explique como são identificados cada canal multiplexado, qual o débito por canal e como é feita a sincronização no 1º nível da hierarquia.
3. Distinga as 2 técnicas de multiplexagem em relação à forma como é feito o entrelaçamento.
4. Para recuperar o sincronismo na receção é necessário implementar uma técnica de recuperação do alinhamento de trama. O processo é feito através da introdução de um padrão fixo de bits na trama. Distinga as 2 técnicas: palavra de alinhamento concentrada e distribuída.
5. Explique o algoritmo de alinhamento de trama e qual o seu objetivo.
6. Desenhe o circuito para efetuar a deteção da palavra de alinhamento de trama.
7. Explique o conceito de Multi-trama e qual é o objetivo da sua implementação.
8. Para efetuar o alinhamento de trama e multi-trama qual é que é feito em 1º lugar? Justifique.
9. Explique a necessidade de implementar mecanismos de supervisão e como se processam.
10. No Sistema E1 de 30 canais (2 048 kbit/s) descreva como é feita a alocação dos canais na trama e multi-trama.
11. Explique como é implementado o mecanismo de sinalização dos 30 canais multiplexados na 1ª hierarquia E1.
12. Indique as principais diferenças do Sistema DS1 de 24 canais (1 544 kbit/s) em relação ao sistema E1 europeu.
13. Explique porque é necessário implementar a Multiplexagem Digital Assíncrona nos níveis acima do 1º.
14. Quais são as 2 variantes para resolver o problema da sincronização de relógios para compensar as flutuações dos relógios dos sinais dos tributários?
15. Explique o método de sincronização de relógio por preenchimento de bits nulos nos canais (justificação positiva, negativa e nula).
16. Enumere as vantagens e desvantagens dos sistemas PDH.
17. A figura mostra 1/4 de um multiplexador digital de 2 para 8 Mbit/s da hierarquia PDH.



- Explique o seu funcionamento.

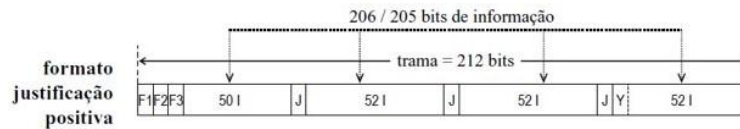


18. A figura mostra 1/4 de um demultiplexador digital de 8 para 2 Mbit/s da hierarquia PDH.



- Explique o seu funcionamento.

19. O formato normalizado da trama de 2112 kbit/s no segundo nível do PDH é mostrado na figura abaixo:



- Mostre que esta técnica é capaz de suportar os desvios máximos dos débitos dos tributários ($2048 \text{ kbit/s} \pm 50 \text{ ppm}$) e calcule os valores máximo e mínimo de que esta estrutura é capaz de suportar.